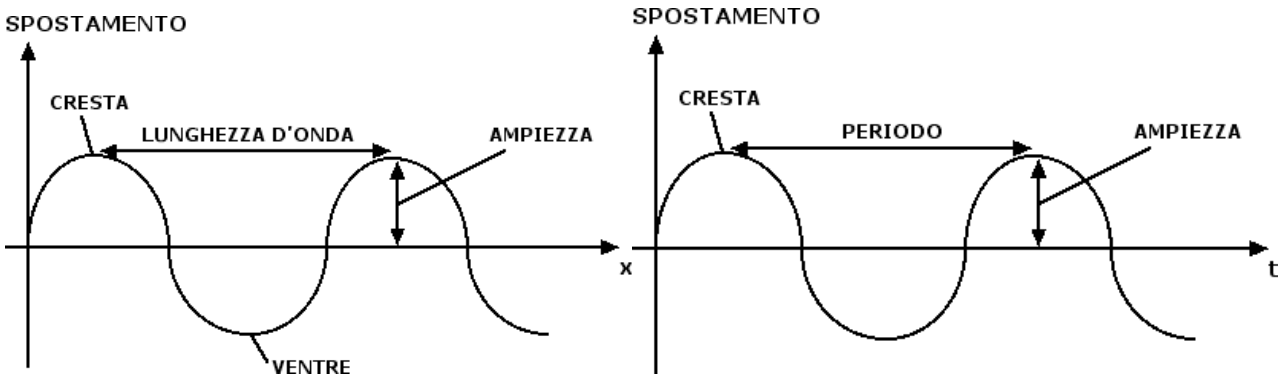
Prerequisiti per gli Esercizi su onde e suoni

Caratteristiche di un'onda periodica:



La lunghezza d'onda λ è la distanza tra due creste successive.

L'ampiezza di un'onda periodica è l'altezza di una sua cresta. L'intensità di un'onda è proporzionale al quadrato dell'ampiezza.

Il periodo T è l'intervallo di tempo tra due creste successive. La frequenza f è l'inverso del periodo T, ossia f = 1 / T ed è una grandezza fisica indipendente dall'ampiezza dell'onda.

Ogni onda porta con sé un'energia e quindi una potenza. Tale potenza decresce con il quadrato della distanza dalla sorgente: a una distanza doppia si raccoglie un quarto della potenza. Per misurare tale potenza si può ricorrere a un fotodiodo che produce una corrente elettrica direttamente proporzionale alla potenza luminosa: dalla corrente misurata si può risalire alla potenza luminosa nel punto in cui è stato posto il fotodiodo.

Un'onda progressiva che avanza nel verso positivo dell'asse delle x è descritta dalla funzione F(x,t) = f(x-vt). L'impulso al tempo t=0 è rappresentato dalla funzione f(x). L'evoluzione nel tempo del punto x=0 è rappresentato dalla funzione f(-vt). Il grafico è lo stesso ma ribaltato rispetto all'asse delle y e con una scala diversa lungo l'asse delle x, a seconda della velocità di propagazione v.

In particolare, un'onda armonica ha equazione $y = Y_0 \sin[k(x-vt)]$ dove $k = 2\pi / \lambda$ e $v = \lambda f$ è la velocità di propagazione dell'onda che dipende dalle caratteristiche del mezzo in cui l'onda si propaga.

Un'onda è trasversale quando l'oscillazione avviene in direzione perpendicolare a quella lungo la quale si propaga l'onda.

Le onde si possono in parte riflettere e in parte trasmettere passando da un mezzo all'altro (ad esempio da una molla all'altra).

Origine dei colori:
Ogni colore è caratterizzato da una sua frequenza che non dipende dal mezzo in cui la luce si trova. L'occhio umano vede tutti i colori dal rosso (lunghezza d'onda massima, frequenza minima) al violetto (lunghezza d'onda minima, frequenza massima). Tutte le onde di frequenza maggiore del violetto (dall'ultravioletto in su) o minore del rosso (dall'infrarosso in giù) non sono visibili all'occhio umano.

Viceversa, la velocità v di propagazione della luce dipende dall'indice di rifrazione del mezzo n mediante la formula $v = c / n$, dove c è la velocità della luce nel vuoto. Pertanto anche la lunghezza d'onda (che è data dalla formula $\lambda = v\ T = v / f$) dipenderà dal mezzo in cui la luce si propaga: maggiore è n, minore è v e minore è λ.

Viceversa in un mezzo, la velocità di propagazione della luce v è costante e la lunghezza d'onda λ è inversamente proporzionale alla frequenza f.

Un laser emette della luce quando degli elettroni passano dagli orbitali più esterni agli orbitali più interni. Siccome l'energia di tali orbitali è fissata anche l'energia E della luce emessa è univocamente determinata. Infatti tale energia (che è anche l'energia di un fotone emesso dal laser), è data dalla differenza di energia degli orbitali $E = E_2 - E_1$. Di conseguenza anche la frequenza della luce emessa, data da $f = E / h$ (con h costante di Planck data da $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J s) è fissata e la luce è monocromatica. La frequenza della luce emessa aumenta all'aumentare del dislivello energetico.

Il numero totale di fotoni emessi è dato dall'energia luminosa totale emessa divisa per l'energia del singolo fotone.

Diffrazione e interferenza:
Tutte le onde (luminose, sonore,...) possono dar luogo a diffrazione e interferenza.

La diffrazione si verifica quando l'onda incontra sul suo cammino un ostacolo avente una fenditura di dimensioni paragonabili alla sua lunghezza d'onda: in tal caso la fenditura diventa un sorgente puntiforme di onde sferiche. Se invece l'apertura è molto più ampia della lunghezza d'onda passerà oltre l'ostacolo solo il fronte d'onda che arriva in prossimità della fenditura e manterrà inalterate le sue caratteristiche (forma, lunghezza d'onda...).

Se λ è la lunghezza d'onda della luce, L la distanza tra la fenditura e lo schermo, e d la larghezza della fenditura, la figura di diffrazione che si crea presenta i minimi a una distanza dal picco centrale data da $x_n = n\ \lambda\ L / d$.

Nell'interferenza costruttiva la cresta (o il ventre) di un'onda si sovrappone alla cresta (o al ventre) di un'altra onda e le ampiezze si sommano. Nell'interferenza distruttiva la cresta di un'onda si sovrappone al ventre dell'altra onda e le ampiezze si sottraggono.

Si consideri l'esperimento di Young: della luce monocromatica di lunghezza d'onda λ va ad incidere su uno schermo con una doppia fenditura (e ogni fenditura di ampiezza paragonabile a quella di λ). Sullo schermo finale si avranno dei massimi di intensità ogniqualvolta la differenza nel cammino ottico descritto dalla luce è un multiplo intero della lunghezza d'onda: $\Delta l = n\ \lambda$, con $n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$ In tal caso infatti le onde che provengono dalle due fenditure arrivano in fase e producono interferenza costruttiva. Viceversa se
$\Delta l = (2n + 1)\ \lambda/2$, con $n = \pm1, \pm2, \ldots$ le onde arrivano in opposizione di fase e si ha interferenza distruttiva.

Se una delle due onde, lungo il tragitto, subisce una riflessione da una superficie metallica l'onda riflessa si trova in opposizione di fase rispetto all'onda incidente e allora le precedenti condizioni per avere interferenza costruttiva/distruttiva si invertono.

Prerequisiti per gli Esercizi su onde e suoni

Si può dimostrare che la separazione s tra due frange consecutive della figura d'interferenza è data dalla seguente formula: $s = d \lambda / a$, dove d è la distanza tra le fenditure e lo schermo ed a è la distanza tra le due fenditure.
Se invece di mandare luce monocromatica si manda luce bianca si ottiene ancora un massimo centrale di luce bianca. Ai lati non si riuscirà mai ad ottenere invece un'interferenza distruttiva a causa delle diverse lunghezze d'onda contenute nel fascio. Si otterrà una serie di frange colorate.

Si dice che due onde sono in fase quando quando raggiungono contemporaneamente il massimo (minimo), sono invece sfasate di π radianti quando al massimo di un'onda corrisponde il minimo dell'altra e viceversa.

Elementi di acustica:
Il suono è un'onda che ha la peculiarità di non potersi propagare nel vuoto.

L'altezza di una nota musicale è legata alla frequenza f dell'onda. La velocità di propagazione dell'onda è $v = \lambda f$. Nel caso della nota emessa da una corda di uno strumento musicale si ha che la lunghezza d'onda dipende dalla lunghezza della corda mentre $v^2 = T / \mu$ dove T è la tensione della corda e μ la densità lineare di massa. Aumentando la tensione T, aumenta la velocità di propagazione e dunque la frequenza della nota emessa.

Altre proprietà del suono:
Se v è la velocità del suono, f_s è la frequenza del suono emesso da una sorgente allora avremo che la frequenza percepita è $f_o = f_s v / (v - v_s)$ se la sorgente si avvicina all'osservatore con velocità v_s mentre $f_o = f_s v / (v + v_s)$ se la sorgente si allontana dall'osservatore con velocità v_s. Dunque il suono è più acuto se osservatore e sorgente si avvicinano, è più basso se osservatore e sorgente si allontanano. L'effetto Doppler vale per le onde acustiche ma anche per le onde luminose.